

LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK
MODUL 3 – Konsep Dasar



Ardian Nafis Samudra

103132400012

PS1SD-05-reg-01

PROGRAM STUDI SAINS DATA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2026

A. Dasar Teori

- **Enkapsulasi & PBO:** PBO mengorganisasikan kode ke dalam objek, sedangkan enkapsulasi membungkus data dan membatasi akses langsung dari luar kelas untuk menjaga integritas data.
- **Class vs Instance Field:** Class field (static final) milik kelas dan bernilai tetap untuk semua objek, sedangkan instance field milik masing-masing objek secara independen.
- **Keyword this:** Digunakan untuk merujuk ke objek saat ini dan membedakan instance field dari parameter yang bernama sama.
- **Pass by Reference:** Array di Java menyimpan referensi memori. Mengirim array ke method akan mempassing alamat memorinya, sehingga perubahan elemen di dalam method memengaruhi array asalnya.

B. Guided

1. Kucing.java & Abstraksi.java

<pre>package GuidedMgg03; public class Kucing { String nama; String ras; void bersuara() { System.out.println(nama + " " + ras + " miawww"); } }</pre>	<pre>package GuidedMgg03; public class Abstraksi { public static void main(String[] args) { Kucing ireng = new Kucing(); ireng.nama = "Cureng"; ireng.ras = "Kucing Kampung"; ireng.bersuara(); } }</pre>
---	--

Output :

```
Cureng Kucing Kampung miawww
```

```
BUILD SUCCESS
```

```
Total time: 8.112 s
```

```
Finished at: 2026-09-30T11:50:35+07:00
```

2. Rekening.java & Enkapsulasi.java

<pre>package GuidedMgg03; public class Rekening { private int saldo = 0; public void tambahSaldo(int jumlah) { saldo = saldo + jumlah; System.out.println("Saldo berhasil ditambahkan."); } public void tampilkanSaldo() { System.out.println("Saldo saat ini: " + saldo); } }</pre>	<pre>package GuidedMgg03; public class Enkapsulasi { public static void main(String[] args) { Rekening rek = new Rekening(); rek.tambahSaldo(20000000); rek.tampilkanSaldo(); } }</pre>
--	--

Output :

```
Saldo berhasil ditambahkan.
Saldo saat ini: 20000000
```

```
-----
BUILD SUCCESS
-----
```

```
Total time: 7.519 s
Finished at: 2026-09-30T11:54:39+07:00
-----
```

Unguided

1. Soal Unguided 1

Sebuah tim mengumpulkan suhu harian suatu kota selama satu minggu (7 hari) dari sensor otomatis. Data ini sudah tersedia sebagai array di main sebelum diserahkan untuk diolah.

Pada salah satu hari, sensor gagal mengirim data. Hari yang gagal terekam ditandai dengan sebuah nilai penanda pada array, karena suhu asli tidak mungkin sebesar itu. Nilai penanda ini sama untuk semua data suhu yang diolah kapan pun dan oleh siapa pun — bukan sesuatu yang berbeda-beda tiap kali data dibuat — sehingga sebaiknya ditulis satu kali saja sebagai aturan tetap milik class, bukan diketik ulang sebagai angka -1.0 di setiap method yang membutuhkannya.

Buatlah satu class yang bertugas mengolah data suhu ini — memeriksa apakah ada data kosong, mengisinya, dan menghasilkan statistik dasar dari data yang sudah bersih.

Jawaban : PengolahSuhu.java & MainSuhu.java

```
package UnguidedMgg03;

public class PengolahSuhu {

    public static final double NILAI_KOSONG = -1.0;
    private double[] suhuHarian;

    public PengolahSuhu(double[] suhuHarian) {
        this.suhuHarian = suhuHarian;
    }

    public void tampilkanData() {
        for (int i = 0; i < suhuHarian.length; i++) {
            if (suhuHarian[i] == NILAI_KOSONG) {
                System.out.println("Hari " + (i + 1) + " : (kosong)");
            } else {
                System.out.println("Hari " + (i + 1) + " : " + suhuHarian[i] +
"°C");
            }
        }
    }

    public int cariIndexKosong() {
        for (int i = 0; i < suhuHarian.length; i++) {
            if (suhuHarian[i] == NILAI_KOSONG) {
```

```

        return i;
    }
}
return -1;
}

public void isiDataKosong() {
    int idx = cariIndexKosong();
    if (idx != -1) {
        suhuHarian[idx] = (suhuHarian[idx - 1] + suhuHarian[idx + 1]) /
2.0;
    }
}

public double hitungRataRata() {
    double total = 0;
    for (double s : suhuHarian) {
        total += s;
    }
    return total / suhuHarian.length;
}
}

```

```

package UnguidedMgg03;

import java.util.Arrays;

import java.util.Arrays;

public class MainSuhu {

    public static void main(String[] args) {
        double[] suhuHarian = {30.4, 24.3, 26.8, -1.0, 31.4, 30.8, 32.9};
        PengolahSuhu pengolah = new PengolahSuhu(suhuHarian);

        System.out.println("=== Data Suhu Awal ===");
        pengolah.tampilkanData();
        System.out.println("\nIndex hari kosong (dimulai dari 0): " +
pengolah.cariIndexKosong());

        pengolah.isiDataKosong();

        System.out.println("\n=== Data Suhu Setelah Pengisian ===");
        pengolah.tampilkanData();
        System.out.printf("\nRata-rata : %.2f°C\n\n",
pengolah.hitungRataRata());
    }
}

```

```

        System.out.println("Isi array suhuHarian di main setelah
        isiDataKosong() dijalankan:");
        System.out.println(Arrays.toString(suhuHarian));

        /*
        * Penjelasan: Array bertipe data referensi (Pass by Reference).
        * Constructor PengolahSuhu menyimpan alamat memori array yang
        sama dengan variabel di main.
        * Oleh karena itu, perubahan isi array di dalam method
        isiDataKosong() otomatis
        * mengubah variabel suhuHarian yang ada di main.
        */
    }
}

```

Output :

```

--- exec:3.6.3:exec (default-cli) @ guided-Mgg03 ---
=== Data Suhu Awal ===
Hari 1 : 30.4°C
Hari 2 : 24.3°C
Hari 3 : 26.8°C
Hari 4 : (kosong)
Hari 5 : 31.4°C
Hari 6 : 30.8°C
Hari 7 : 32.9°C

Index hari kosong (dimulai dari 0): 3

=== Data Suhu Setelah Pengisian ===
Hari 1 : 30.4°C
Hari 2 : 24.3°C
Hari 3 : 26.8°C
Hari 4 : 29.1°C
Hari 5 : 31.4°C
Hari 6 : 30.8°C
Hari 7 : 32.9°C

Rata-rata : 29,39°C

Isi array suhuHarian di main setelah isiDataKosong() dijalankan:
[30.4, 24.3, 26.8, 29.1, 31.4, 30.8, 32.9]
-----
BUILD SUCCESS
-----
Total time: 17.825 s
Finished at: 2026-09-30T12:25:05+07:00
-----

```

Penjelasan :

Program ini menerapkan enkapsulasi pada class PengolahSuhu menggunakan class field NILAI_KOSONG (static final) untuk penanda -1.0 dan instance field untuk array suhu. Method di dalamnya bertugas menampilkan data, menemukan posisi -1.0, mengisi data kosong dengan rata-rata suhu tetangganya, serta menghitung rata-rata akhir. Karena array bertipe referensi (pass by reference), pembaruan data di dalam objek otomatis mengubah variabel suhuHarian di main karena keduanya merujuk ke lokasi memori yang sama.

C. Kesimpulan

1. Kelas PengolahSuhu berhasil menerapkan enkapsulasi dengan menggunakan class field NILAI_KOSONG (static final) untuk penanda -1.0 dan instance field untuk array suhu harian.
2. Keyword this pada konstruktor berhasil membedakan antara instance field dan parameter bertipe sama.
3. Method pengolahan data berfungsi sesuai logika: berhasil menemukan index kosong, mengimputasi nilai hilang dari rata-rata tetangga terdekat, dan menghitung rerata akhir.
4. Terbukti array di Java bersifat Pass by Reference, sehingga perubahan isi array oleh objek PengolahSuhu otomatis memperbarui variabel suhuHarian di main.